

Caracterización de la continuidad de un operador lineal entre espacios de Banach por elementos del dual

Observación 1. Sean X, Y espacios de Banach, entonces, por el cor-esp-normado-separacion-puntos/??, podemos tomar $S = Y^*$ (basta con $S = \{L \in Y^* : \|L\| = 1\}$) en el teo-carac-continuidad-operador-1 y obtener la siguiente caracterización: Sea $T: X \longrightarrow Y$ una aplicación lineal, entonces,

$$T: X \longrightarrow Y \text{ es continuo} \iff \forall L \in Y^* : L \circ T: X \longrightarrow \mathbb{K} \text{ es continuo.}$$